Вопросы к коллоквиуму по дифференцируемым многообразиям

1. Карта, локальные координаты и центрирование карты в точке.
2. C^r-согласованность карт. Замена координат и атлас класса C^r.
3. Эквивалентность атласов. Максимальный атлас как дифференциальная структура.
4. Атласы окружности. Стереографические, угловые и проекционные координаты.
5. Различные C^r-структуры на прямой при $r \geqslant 1$. Диффеоморфизм со стандартной прямой.
6. Декартово произведение многообразий. Атлас произведения и формула размерности.
7. Топология, индуцированная атласом. Критерий открытости множества в картах.
8. Открытое подмногообразие. Ограничение карт и размерность.
9. Первая аксиома счётности на многообразии. Пример многообразия без счётной базы.
10. Определение дифференцируемого C^r-многообразия. Хаусдорфовость и паракомпактность.
11. Критерий совпадения заданной топологии с топологией, индуцированной атласом.
12. Вложенное подмногообразие евклидова пространства. Локальное выпрямление.
13. Естественный атлас вложенного подмногообразия и топология подпространства.
14. Критерий подмногообразия через ранг локально определяющей функции.
15. Регулярные и особые нулевые уровни. Система $Ax = b$, окружность и точка возврата.
16. C^r-гладкость отображения в точке и её независимость от выбора карт.
17. C^r-отображение на произвольном подмножестве. Локальное продолжение.
18. C^r-диффеоморфизм. Открытый диск и плоскость. Гомеоморфизм $x \mapsto x^3$.
19. Гладкие кривые и вещественные функции на многообразии. Координатные представители.
20. Носитель функции. Лемма о срезающей функции и гладкое продолжение нулём.
21. Разбиение единицы, подчинённое открытому покрытию. Теорема существования.